



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی برق

گزارش فاز دوم پروژه کنترل مدرن

طراحی کنترلر در راستای دستیابی به اهداف پایداری و ردگیری ورودی مرجع برای سیستم
کوآدرتور

نگارش

مهسا پنجه‌باشی 40023012

شایان دهستانی 40023107

علی رمضان‌زاده 40023131

علی نظامی‌وند 40023084

استاد

دکتر هاجر عطریان‌فر

پاییز 1403

چکیده

در این پروژه، به مدل سازی، بررسی پایداری و بدست آوردن زیرسیستم کاهش ناپذیر یک سیستم کوادروتور پرداخته ایم. این مطالعه شامل شبیه سازی مدل غیرخطی سیستم، طراحی فیدبک حالت و پیش جبران ساز و همچنین پیاده سازی در سیمولینک پرداخته شده است. پایداری با کنترلر ها در شرایط مختلف و به ازای ورودی ها و اغتشاش های متنوع انجام شده، پاسخ سیستم به شرایط اولیه مختلف بررسی شده و نتایج به منظور بهبود استراتژی های کنترلی مورد تحلیل قرار گرفته اند.

واژه های کلیدی: کوادروتور، مدل غیرخطی، کنترل کننده، LQR، پیش جبران ساز، فیدبک حالت

فصل اول: مقدمه.....	1
فصل دوم: پایداری سیستم و زیرسیستم کاهش ناپذیر.....	3
1-2- بررسی پایداری.....	4
2-2- زیرسیستم کاهش ناپذیر مدل خطی.....	4
فصل سوم: کنترل کننده فیدبک حالت.....	5
1-3- تعریف یک معیار عملکردی معنادار برای سیستم.....	6
2-3- شبیه سازی سیستم حلقه بسته با فیدبک حالت.....	7
3-3- علت ناپایداری مدل غیرخطی با فیدبک حالت.....	13
نقش فیدبک حالت در ایجاد یا تغییر حوزه جذب.....	13
فصل چهارم: پیش جبران ساز.....	14
1-4- طراحی پیش جبران ساز استاتیکی و دینامیکی.....	15
تحلیل پاسخ سیستم در حالت استاتیکی و دینامیکی.....	20
1) بررسی پاسخ سیستم در حالت استاتیکی.....	20
2) بررسی پاسخ سیستم در حالت دینامیکی.....	20
3) تحلیل حساسیت سیستم نسبت به اغتشاشات.....	21
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات.....	22
منابع و مراجع.....	24

فصل اول:

مقدمه

مقدمه

در این گزارش، به تحلیل و طراحی یک سیستم کنترل مدرن برای کوادروتور پرداخته شده است. هدف اصلی این پروژه، بهبود پایداری و عملکرد سیستم در مواجهه با اغتشاشات و شرایط محیطی متغیر می‌باشد. برای بهبود عملکرد، از کنترل‌کننده‌های مختلف نظیر کنترل فیدبک حالت، پیش‌جبران‌ساز استاتیکی و دینامیکی، و کنترل بهینه (LQR) استفاده شده است. همچنین، با توجه به ساختار غیرخطی سیستم، پاسخ آن در شرایط استاتیکی و دینامیکی به صورت جداگانه شبیه‌سازی و تحلیل شد. این تحلیل‌ها برای طراحی و بهینه‌سازی استراتژی‌های کنترلی به کار گرفته شده و نتایج به دست آمده نشان‌دهنده تأثیر مثبت روش‌های اعمال شده بر پایداری و کارایی سیستم است، که تأثیر این بهبود در عملکرد به وسیله متلب و سیمولینک قابل مشاهده است.

فصل دوم:

پایداری سیستم و زیرسیستم کاهش ناپذیر

2-1- بررسی پایداری

در فاز اول، به طور کامل تری به بررسی انواع پایداری سیستم پرداخته شد.

سیستم‌هایی که تمامی مقادیر ویژه آن‌ها صفر هستند، از نظر BIBO ناپایدار محسوب می‌شوند. دلیل این امر وجود قطب‌هایی روی محور موهومی است که باعث رشد نامحدود پاسخ سیستم به برخی ورودی‌های محدود می‌شود. به طور خاص، ورودی‌هایی مانند پله یا سینوسی می‌توانند خروجی سیستم را به صورت خطی افزایش دهند. این رفتار نشان می‌دهد که سیستم نمی‌تواند خروجی خود را در محدوده کنترل‌شده حفظ کند.

2-2- زیرسیستم کاهش ناپذیر مدل خطی

ویژگی اصلی یک تحقق مناسب، مینیمال یا کاهش ناپذیر بودن آن است. درواقع یکی از خاصیت‌های مهم تحقق‌های مینیمال، کاهش ناپذیری آن‌هاست. در MATLAB، minreal برای یافتن تحقق مینیمال یک سیستم استفاده می‌شود. در این راستا، حالت‌های کنترل ناپذیر یا رویت ناپذیر در مدل فضای حالت یا پدیده حذف صفر و قطب در تابع تبدیل، حذف می‌شوند.

برای دستیابی به زیرسیستم کاهش ناپذیر مدل خطی، ابتدا سیستم در فضای حالت تعریف می‌شود. این کار با استفاده از دستور ss انجام می‌گیرد که این ماتریس‌ها را به یک مدل فضای حالت در MATLAB تبدیل می‌کند. سپس با استفاده از دستور minreal، زیرسیستم کاهش ناپذیر استخراج می‌شود. این دستور بخش‌هایی از سیستم را که یا کنترل ناپذیر و یا رویت ناپذیر هستند، حذف کرده و تحقق مینیمال را می‌دهد. تحقق مینیمال، تنها شامل حالت‌هایی است که به صورت همزمان کنترل‌پذیر و مشاهده‌پذیر هستند. در ادامه، با استفاده از دستور ssdata، ماتریس‌های جدید مربوط به زیرسیستم کاهش ناپذیر استخراج می‌شوند. این ماتریس‌ها نشان‌دهنده دینامیک حالت‌های کاهش یافته هستند. در نهایت، کد نوشته شده، سیستم کاهش ناپذیر و ماتریس‌های متناظر آن را به صورت جداگانه نمایش می‌دهد.

فصل سوم:

کنترل کننده فیدبک حالت

3-1- تعریف یک معیار عملکردی معنادار برای سیستم

کوادرورتور به عنوان یک سیستم کنترل پذیر و دینامیکی پیچیده، نیازمند تحلیل دقیق پارامترهای عملکردی است که تأثیر مستقیمی بر پایداری و عملکرد عملیاتی آن دارند. دو معیار مهم در ارزیابی پاسخ سیستم‌های کنترلی، فراجش (Overshoot) و زمان نشست (Settling Time) هستند. در ادامه، اهمیت این دو معیار در عملکرد کوادرورتور توضیح داده می‌شود.

فراجش (Overshoot)

این معیار نقش بسیار مهمی در جلوگیری از ناپایداری سیستم و ایمنی پرواز ایفا می‌کند:

- **تأثیر در پایداری:** فراجش زیاد می‌تواند باعث ایجاد حرکات ناپایدار در کوادرورتور شود، به خصوص زمانی که تغییرات ناگهانی در ورودی‌های کنترلی مانند تغییر جهت یا سرعت اعمال می‌شود.
- **جلوگیری از خطرات فیزیکی:** فراجش بالا ممکن است باعث از دست دادن کنترل یا برخورد فیزیکی کوادرورتور با موانع در محیط شود.
- **مقدار بهینه:** در این پروژه، مقدار فراجش به 4.6% محدود شده است که نشان‌دهنده یک سیستم نسبتاً پایدار است و مانع از ایجاد نوسانات بیش از حد در پاسخ سیستم می‌شود.

زمان نشست (Settling Time)

این معیار به طور مستقیم بر عملکرد دینامیکی کوادرورتور تأثیر می‌گذارد:

- **اهمیت در مانورپذیری:** زمان نشست کوتاه‌تر به این معنا است که کوادرورتور می‌تواند به تغییرات ورودی سریع‌تر واکنش نشان دهد. این ویژگی در کاربردهایی مانند فیلم‌برداری هوایی یا ردیابی اشیاء متحرک اهمیت زیادی دارد.
- **پایداری در مقابل اغتشاشات:** زمان نشست بهینه (۸ ثانیه در این پروژه) تضمین می‌کند که سیستم در صورت وجود اغتشاشات خارجی یا تغییرات محیطی، به سرعت به حالت پایدار بازمی‌گردد.

- **عملکرد در مأموریت های حساس:** در مأموریت های دقیق، مانند پرواز در نزدیکی موانع یا فرود بر روی سطوح محدود، زمان نشست کوتاه تضمین می کند که حرکات ناگهانی و بی ثبات رخ ندهد.

اهمیت ترکیبی این معیارها در کوادروتور

ترکیب فراجش کم و زمان نشست بهینه برای کوادروتور یک **توازن ایده آل** بین پایداری و عملکرد دینامیکی ایجاد می کند:

1. **افزایش قابلیت اطمینان:** کاهش فراجش از حرکات غیرقابل کنترل جلوگیری کرده و زمان نشست کوتاه امکان واکنش سریع به تغییرات محیطی را فراهم می کند.
2. **بهبود کارایی عملیاتی:** با تنظیم این معیارها، کوادروتور می تواند مسیرهای پروازی پیچیده را به طور دقیق و با کمترین خطا دنبال کند.
3. **ایمنی پرواز:** این پارامترها تضمین می کنند که سیستم در شرایط غیرخطی یا در حضور اغتشاشات به صورت ایمن و پایدار عمل کند.

قرار دادن قطب ها: قطب ها در این سیستم به فرم زیر تعیین شده است:

$$\text{Poles} = [-0.5+0.5j, -9.3, -0.5-0.5j, -9, -9.3, -9.3, -9.7, -9.7, -9.7, -9.7, -9.9, -9.9];$$

$$\text{Kfeedback} = \text{place}(\text{A_eq}, \text{B_eq}, \text{Poles})$$

همانطور که در بالا مشاهده می کنید طبق مطالبی که در درس کنترل خطی داشتیم دو قطب را در جای مطلوب قرار داده ایم و باقی را با فاصله ای ده برابر قطب های قبلی تعیین نموده ایم.

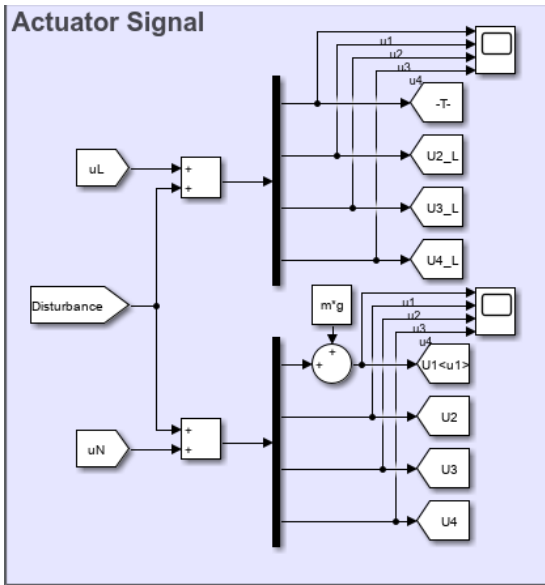
2-3- شبیه سازی سیستم حلقه بسته با فیدبک حالت

در این بخش، **ورودی های کنترلی واقعی** سیستم را تعیین کرده و آن ها را با سیگنال های **کنترلر** تجمیع کرده ایم. به طور کلی در سیستم های **کنترلی کوادروتور**، تحلیل ورودی ها و خروجی ها نقش

مهمی در ارزیابی عملکرد سیستم و طراحی استراتژی‌های کنترلی دارد. در اینجا، ورودی‌های کنترلی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند:

1. سیگنال‌های خطی که خروجی‌های مربوط به بخش‌های پایدار سیستم هستند.

2. سیگنال‌های غیرخطی که خروجی‌های ناپایدار سیستم را نشان می‌دهند.



در سیستم‌های کنترل مدرن مانند کوادروتور، این تقسیم‌بندی به‌خاطر ساختار غیرخطی ذاتی سیستم اهمیت پیدا می‌کند. وجود دینامیک‌های پیچیده و غیرخطی موجب می‌شود که سیگنال‌های خروجی در حالات مختلف عملکرد متفاوتی داشته باشند.

چالش‌های خروجی‌های غیرخطی

سیگنال‌های خروجی غیرخطی از عوامل مختلفی مانند:

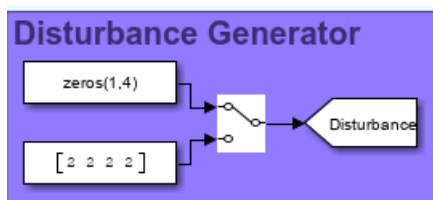
- نویزهای محیطی
- تأخیر در دینامیک سیستم
- تداخلات خارجی (Disturbance)

تأثیر می‌پذیرند. این سیگنال‌ها در بسیاری از موارد ناپایدار هستند و نیازمند استفاده از کنترل‌کننده‌های مقاوم یا کنترل‌رهای تطبیقی می‌باشند تا خروجی‌های سیستم به حالت پایدار بازگردند.

نقش سیگنال‌های خطی در عملکرد سیستم

برخلاف سیگنال‌های غیرخطی، سیگنال‌های خطی معمولاً مربوط به شرایط **نرمال** عملکرد سیستم می‌باشند. در این حالت، خروجی‌های سیستم در محدوده‌ای خطی و قابل پیش‌بینی قرار می‌گیرند. این خروجی‌ها از اهمیت ویژه‌ای در طراحی و تحلیل کنترلر برخوردار هستند، چرا که می‌توان با مدل‌سازی دقیق آن‌ها، عملکرد بهینه سیستم را تضمین کرد.

در این بخش، مولد سیگنال اغتشاش که به‌عنوان بخشی از سیستم کنترلی طراحی شده است، معرفی می‌شود. این بلوک به‌منظور **شبیه‌سازی اغتشاشات خارجی** در محیط عملی کوادروتور طراحی شده است. اغتشاشات می‌توانند از عوامل مختلفی مانند تغییرات ناگهانی شرایط محیطی، نویزهای سنسورها و بادهای جانبی ناشی شوند.



مدل‌سازی ریاضی اغتشاشات

اغتشاشات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

I. اغتشاشات افزایشی که به‌صورت جمع‌شونده به خروجی سیستم اضافه می‌شوند:

$$y_dist(t) = y(t) + d(t)$$

که در اینجا $d(t)$ سیگنال اغتشاش و $y(t)$ خروجی اصلی سیستم است.

II. اغتشاشات ضربی که به‌صورت ضرایب غیرخطی در ورودی یا خروجی سیستم اعمال می‌شوند:

$$y_dist(t) = y(t) * (1 + \alpha(t))$$

که در اینجا $\alpha(t)$ ضریب اغتشاش است.

در تصویر بالا، مولد سیگنال اغتشاش به‌عنوان یک بلوک مستقل در مدل کنترلی نشان داده شده است:

➤ ورودی صفر (zeros) که مشخص می‌کند در ابتدا هیچ سیگنال اولیه‌ای در نظر گرفته نشده است.

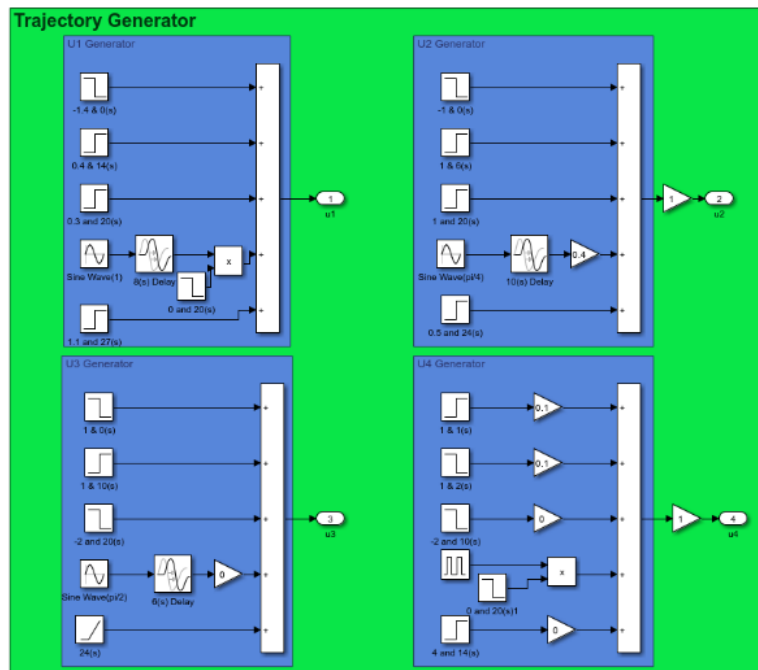
➤ سیگنال‌های اغتشاش که به‌صورت بردار $[2 \ 2 \ 2 \ 2]$ مقداردهی شده‌اند. این مقادیر ثابت،

اغتشاشات اولیه یا ساده‌سازی‌شده سیستم را نشان می‌دهند.

➤ خروجی نهایی Disturbance که به سیستم اصلی اعمال می‌شود.

اهمیت مولد اغتشاش در طراحی کنترلر

- تحلیل پایداری سیستم در حضور اغتشاشات خارجی.
- ارزیابی عملکرد کنترلرها مانند کنترل مقاوم (Robust Control) یا کنترل بهینه در مواجهه با اغتشاشات.
- شبیه‌سازی شرایط واقعی سیستم برای بررسی قابلیت اطمینان عملکرد.



تحلیل مولد مسیر (Trajectory Generator)

در این بخش، ترجکتوری (مسیر) سیستم کوادروتور به وسیله مولد مسیر طراحی شده و مشخص می‌شود. هدف از این مولد، تولید مسیرهای مورد نیاز برای ورودی‌های کنترلی در سیستم می‌باشد. همان‌طور که در شکل بالا نمایش داده شده است:

شرح عملکرد مولد مسیر

1. ماژول‌های مولد مسیر:

- هر مولد مسیر (Generator) شامل بلوک‌های مختلفی برای تولید سیگنال‌های متنوع است.

- سیگنال‌های خروجی شامل مقادیر ثابت و متغیر با فرکانس‌های مختلف هستند که می‌توانند مسیرهای دینامیکی متفاوتی را برای سیستم تولید کنند.

2. سیگنال‌های خروجی:

- خروجی‌های u_1 ، u_2 ، u_3 و u_4 به‌عنوان مسیرهای تولیدشده از چهار ماژول مولد مسیر نمایش داده شده‌اند.
- این خروجی‌ها می‌توانند به ورودی‌های کنترلی سیستم اعمال شوند تا رفتار سیستم در مسیرهای مشخص بررسی شود.

تحلیل ریاضی مسیرهای تولیدشده

مسیرهای تولیدشده را می‌توان به‌صورت سیگنال‌های مرجع تعریف کرد که در طراحی کنترلرهای مسیر استفاده می‌شوند. مدل ریاضی مسیر به‌صورت زیر ارائه می‌شود:

$$x_{ref}(t) = A_{ref} \sin(\omega t + \varphi) + C_{ref}$$

که در اینجا:

$x_{ref}(t)$: مسیر مرجع تولیدشده.

A_{ref} : دامنه سیگنال.

ω : فرکانس زاویه‌ای سیگنال مسیر.

φ : فاز سیگنال.

C_{ref} : مقدار بایاس مسیر.

کاربرد مولد مسیر در سیستم کوادروتور

- I. تولید مسیرهای کنترلی:
مسیرهای تولیدشده به عنوان سیگنال مرجع به کنترلر اعمال می شوند تا سیستم کوادروتور به طور دقیق مسیر مشخص شده را دنبال کند.
- II. تحلیل دینامیک سیستم:
با اعمال مسیرهای مختلف به سیستم، می توان پاسخ دینامیکی سیستم را در شرایط مختلف بررسی کرد.
- III. طراحی کنترلرهای ردیابی مسیر:
کنترلرهایی مانند کنترل پیش بین مدل (MPC) و کنترل تطبیقی برای ردیابی مسیرهای تولیدشده از مولد مسیر استفاده می کنند.

3-3- علت ناپایداری مدل غیرخطی با فیدبک حالت

به طور کلی نقطه تعادل سیستم غیر خطی نا پایدار می باشد و با اندکی تغییر این نقطه کار سیستم به ناپایداری می رسد لذا حوزه جذب نداشتیم و با ایجاد فیدبک حالت ، حوزه جذب را ایجاد کردیم که اندازه آن برای متغیر ها به شرح زیر می باشد:

- برای زاویه ها به جز ψ تا 0.1 rad
- برای ψ محدودیتی وجود ندارد.
- برای x, y و z حدوداً مقداری بین 1 و 2 (برای بیشتر کردن این مقدار به ورودی کنترلی بیشتری نیازمندیم)
- در بخش PQR حوزه جذبی مشاهده نشد.

نقش فیدبک حالت در ایجاد یا تغییر حوزه جذب

الف) ایجاد حوزه جذب جدید

اگر سیستم بدون فیدبک ناپایدار باشد (مثلاً نقاط تعادل ناپایدار داشته باشد)، فیدبک حالت می تواند نقاط تعادل پایدار جدیدی ایجاد کند. این نقاط تعادل پایدار ممکن است حوزه جذب جدیدی در فضای حالت ایجاد کنند. به عبارتی، فیدبک حالت می تواند سیستم را به سمت رفتارهای پایدار هدایت کند.

ب) تغییر اندازه یا شکل حوزه جذب

فیدبک حالت می تواند حوزه جذب را بزرگ تر یا کوچک تر کند. این تغییر به طراحی قانون فیدبک و ویژگی های دینامیکی سیستم بستگی دارد. در مواردی، فیدبک ممکن است حوزه جذب را به حدی کوچک کند که شرایط اولیه سیستم دیگر در آن قرار نگیرد، و این منجر به واگرایی یا ناپایداری می شود.

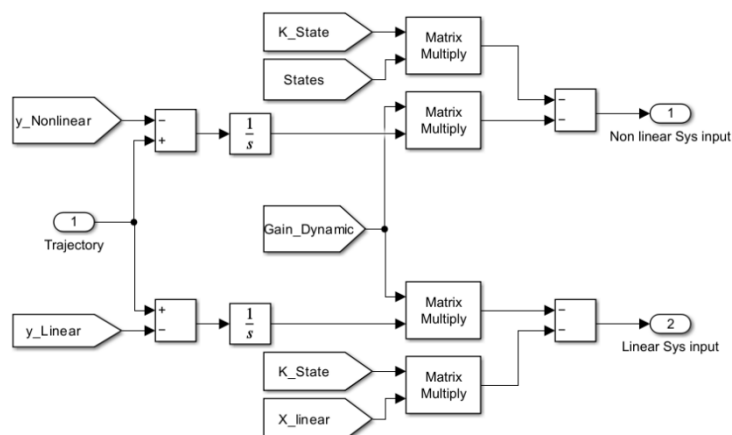
اما با توجه به سیستم بدست آمده، پیش از اعمال فیدبک، سیستم ناپایدار بوده و حوزه جذب نداشته، و با اعمال فیدبک حوزه جذب جدیدی ایجاد شده است. محدوده حوزه جذب هم میتوان از شبیه سازی مسیرهای فضای حالت برای ترسیم مرزهای حوزه جذب بکار برد.

فصل چهارم:

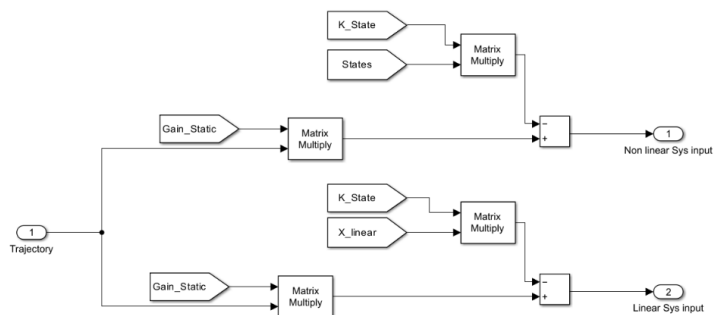
پیش جبران ساز

1-4- طراحی پیش جبران ساز استاتیکی و دینامیکی

در این بخش ورودی دینامیک سیستم ما تولید می شود که برای دو دستگاه خطی و غیر خطی خروجی آن به شکل زیر تعیین شده است.



طبق تئوری که در قبل داشتیم برای ورودی های استاتیک از حلقه زیر کمک گرفته شده است که در آن بهره های ثابت سیستم مشخص شده اند که انتظار می رود نسبت به اغتشاش مقاوم نباشند.



➤ در این بخش، دینامیک خطی و غیرخطی سیستم کوادروتور بررسی می‌شود. همان‌طور که در شکل بالا نمایش داده شده است:

1. دینامیک غیرخطی: (Nonlinear Dynamics)

ورودی‌های غیرخطی به‌طور مستقیم بر دینامیک پیچیده سیستم تأثیر می‌گذارند.

- ورودی‌های غیرخطی (y_Nonlinear) به دلیل وجود وابستگی‌های غیرخطی در سیستم ایجاد می‌شوند.
- این سیگنال‌ها می‌توانند ناشی از شرایطی مانند زاویه‌های اولیه بزرگ، تغییرات سریع در ورودی‌ها یا اغتشاشات خارجی باشند.
- معادلات حاکم بر سیستم غیرخطی معمولاً به فرم زیر هستند:

$$\dot{x}(t) = f(x, u), y(t) = h(x)$$

2. دینامیک خطی: (Linear Dynamics)

ورودی‌های خطی در شرایط نزدیک به تعادل سیستم اتفاق می‌افتند و می‌توان سیستم را خطی‌سازی کرد.

- در این حالت، معادلات خطی شده سیستم به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

که A، B، C، و D ماتریس‌های فضای حالت هستند.

- همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، ورودی‌های خطی (y_Linear) از دینامیک ساده‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر برخوردار هستند.

2-4- مقایسه

شبیه سازی و تحلیل خروجی در روش place poles

1. در مرحله اول قطب های سیستم را به شکل زیر تعریف کردیم.

Poles = [-0.5+0.5j , -9.3 , -0.5-0.5j , -9 , -9.3,-9.3,-9.7,-9.7,-9.7,-9.7,-9.9,-9.9];

Kfeedback = place(A_eq,B_eq,Poles)

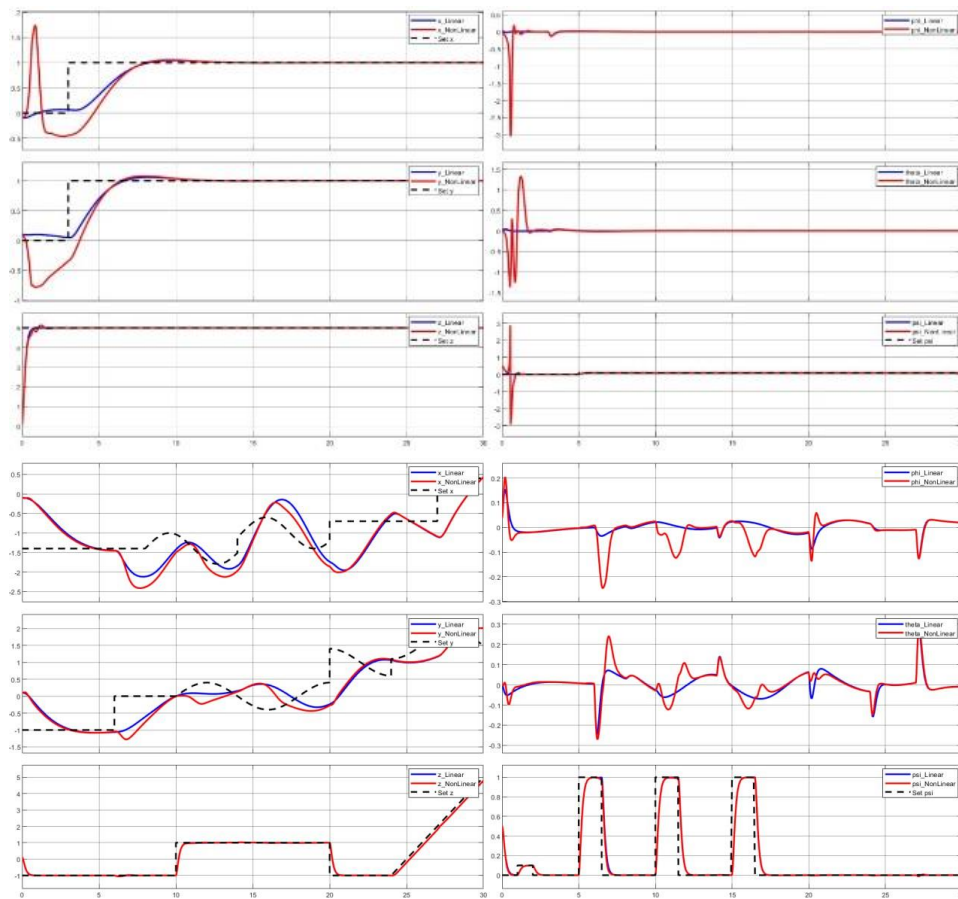
همانطور که در بالا مشاهده می کنید طبق مطالبی که در درس کنترل خطی داشتیم دو قطب

را در جای مطلوب قرار داده ایم و باقی را با فاصله ای ده برابر قطب های قبلی تعیین نموده ایم.

2. همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید خروجی مطلوب ما نبوده و حتی تاخیر زیادی در

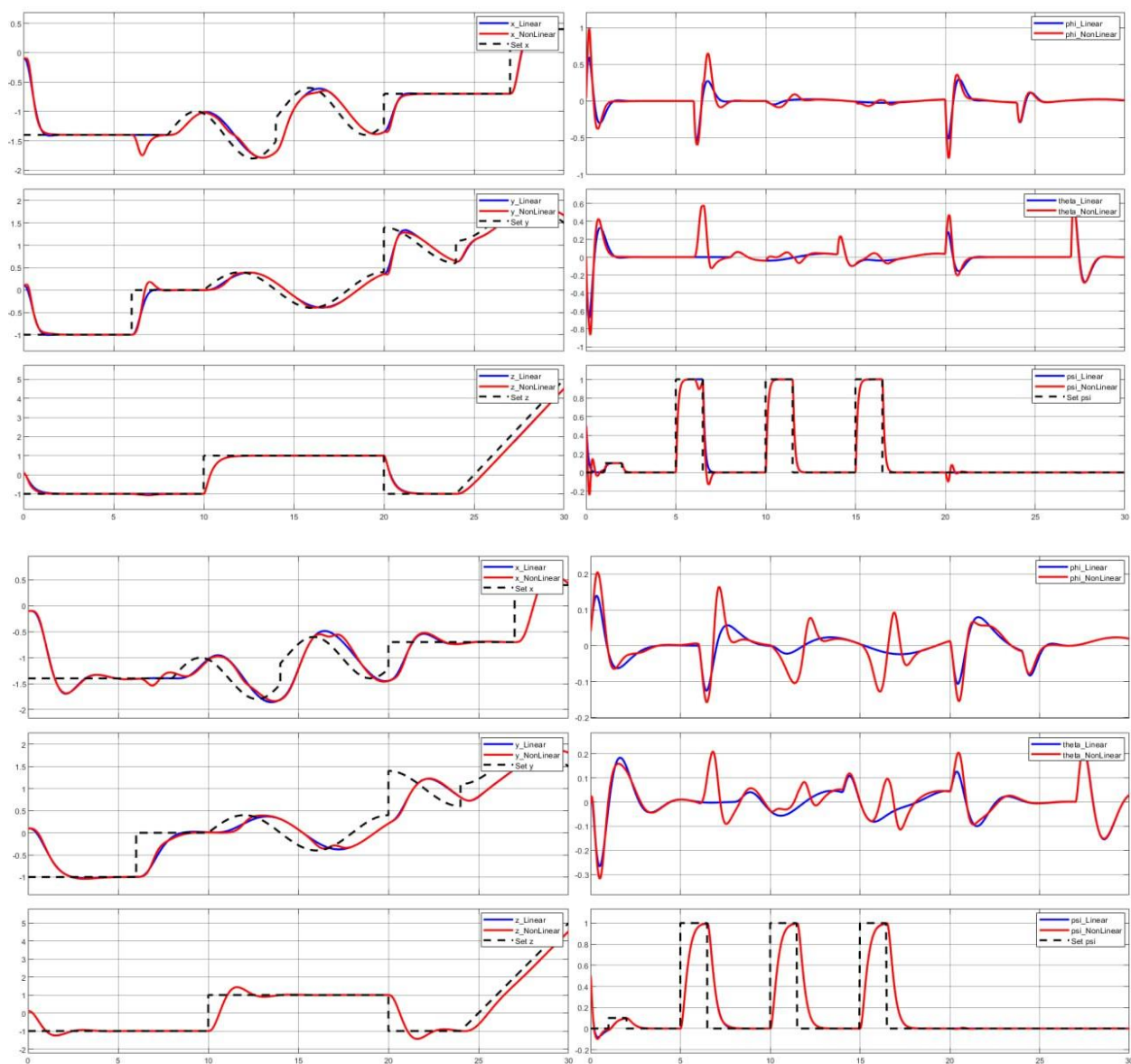
سیستم مشاهده می شود.

و در بخش ترجکتوری مشاهده میشود که سیستم ما X و Y را به خوبی دنبال نکرده است.



شبیه سازی و تحلیل خروجی در روش LQR

1. دو تصویر زیر نشان دهنده خروجی سیستم در روش LQR و به ترتیب با ورودی های استاتیک و دینامیک می باشد.



مقایسه عملکرد سیستم در حالت استاتیکی و دینامیکی

✓ در نمودارهای ارائه شده، پاسخ سیستم در دو حالت استاتیکی و دینامیکی مقایسه شده است:

حالت استاتیکی: پاسخ سیستم در شرایط پایدار و بدون تغییرات سریع مشاهده می شود.

سیستم به راحتی به تعادل رسیده و خطای سیستم در این حالت بسیار ناچیز است.

✓ حالت دینامیکی: پاسخ سیستم به دلیل تغییرات سریع و اعمال اغتشاشات دارای نوسانات بیشتری است. خطای سیستم در این حالت قابل توجه بوده و نیازمند استفاده از کنترلرهای پیشرفته تر می باشد.

✓ فرمول کلی خطای سیستم در این دو حالت به صورت زیر تعریف می شود:

$$e(t) = y_{ref}(t) - y(t)$$

که در آن:

$e(t)$: خطای سیستم در زمان t .

$y_{ref}(t)$: مسیر مرجع سیستم.

$y(t)$: خروجی واقعی سیستم.

تأثیر ساختار دینامیکی بر عملکرد سیستم

✓ در حالت استاتیکی، سیستم به راحتی به تعادل می رسد و عملکرد سیستم مطلوب است.

✓ در حالت دینامیکی، ساختار سیستم باعث بروز نوسانات و تأخیر می شود. برای بهبود عملکرد سیستم در این حالت، استفاده از کنترل کننده های پیش بین مدل (MPC) یا کنترل کننده های مقاوم ضروری می باشد.

نکات کلی

- در حالت استاتیکی، سیستم رفتار پایدار و بدون خطا دارد.
- در حالت دینامیکی، سیستم به دلیل تغییرات سریع دچار نوسانات و خطا می شود.
- طراحی کنترلر مناسب برای کاهش خطای دینامیکی و حذف نوسانات در حضور اغتشاشات بسیار مهم است.

تحلیل پاسخ سیستم در حالت استاتیکی و دینامیکی

(1) بررسی پاسخ سیستم در حالت استاتیکی

در حالت استاتیکی، اغتشاشات به صورت پایدار و با تغییرات کند بر سیستم اعمال می‌شوند. همان‌طور که در نمودار سمت چپ مشاهده می‌شود:

- سیستم در ابتدا دچار نوسانات ناچیزی می‌شود، اما به سرعت به سمت تعادل پایدار همگرا می‌شود.
- حساسیت سیستم به اغتشاشات در این حالت پایین بوده و خروجی سیستم دارای خطای ناچیز است.

(2) بررسی پاسخ سیستم در حالت دینامیکی

در حالت دینامیکی که اغتشاشات سریع و با تغییرات فرکانسی بالاتر بر سیستم اعمال می‌شوند، پاسخ سیستم دچار تغییرات قابل توجهی می‌شود: در بخش‌های ابتدایی پاسخ، نوسانات زیادی وجود دارد که در نمودار سمت راست با خط قرمز نشان داده شده است. این نوسانات ناشی از خطای دینامیکی و تأخیر سیستم در واکنش به اغتشاشات می‌باشد. فرمول خطای دینامیکی در این حالت به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$e_{dyn}(t) = |y(t) - y_{ref}(t)|$$

که در اینجا:

$y(t)$: خروجی سیستم در حالت دینامیکی.

$y_{ref}(t)$: مسیر مرجع یا پاسخ ایده‌آل.

3) تحلیل حساسیت سیستم نسبت به اغتشاشات

1. حساسیت سیستم در حالت استاتیکی:
حساسیت کم و خطای سیستم تقریباً صفر است.
2. حساسیت سیستم در حالت دینامیکی:
سیستم نسبت به تغییرات سریع اغتشاش حساسیت بیشتری نشان می‌دهد.

بر اساس پاسخ‌های ارائه‌شده در نمودارهای بالا:

- ✓ در حالت استاتیکی، سیستم رفتار پایدار و قابل پیش‌بینی دارد.
- ✓ در حالت دینامیکی، سیستم دچار نوسانات اولیه می‌شود، اما در نهایت به تعادل می‌رسد.
- ✓ طراحی کنترل‌کننده‌هایی با عملکرد مقاوم و بهینه برای کاهش خطای دینامیکی و افزایش سرعت همگرایی سیستم به تعادل ضروری است.

فصل پنجم:

جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتایج این پژوهش نشان داد که روش‌های کنترل مدرن می‌توانند به‌طور موثری پایداری و عملکرد سیستم‌های پیچیده‌ای نظیر کوادروتور را تضمین کنند. استفاده از کنترل‌کننده‌های پیشرفته، از جمله LQR و فیدبک حالت، توانست اورشوت و زمان نشست سیستم را به مقادیر مطلوبی برساند و از نوسانات ناخواسته جلوگیری کند. همچنین، بهره‌گیری از مدل‌سازی غیرخطی و خطی‌سازی در نزدیکی نقاط تعادل، امکان طراحی کنترل‌کننده‌های دقیق‌تر را فراهم نمود. استفاده از روش‌های تطبیقی و مقاوم برای مقابله با اغتشاشات غیرمنتظره و شرایط محیطی پیچیده پیشنهاد می‌شود.

منابع و مراجع

- [1] P. Saraf, M. Gupta, and A. M. Parimi, "A Comparative Study Between a Classical and Optimal Controller for a Quadrotor," Department of Electrical & Electronics Engineering, Birla Institute of Technology and Science – Pilani, Hyderabad, India, 2020.
- [2] E. Okyere, A. Bousbaine, G. T. Poyi, A. K. Joseph, and J. M. Andrade, "LQR Controller Design for Quad-Rotor Helicopters," *The Journal of Engineering*, vol. 2019.
- [3] F. Ahmad, P. Kumar, and P. P. Patil, "Comparative Analysis of PID and Fuzzy-PID Controllers for Quadcopter Altitude Control," *International Journal of Control Theory and Applications*, vol. 12, no. 4, pp. 55-62, July 2019.